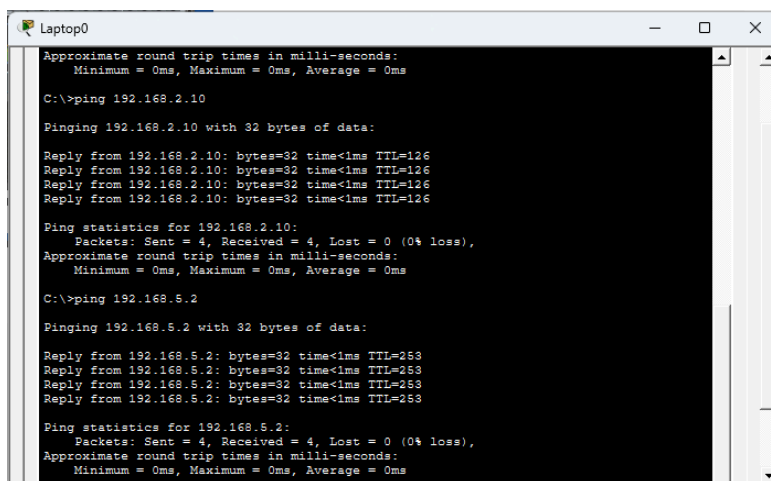


ส่วนที่ 1: สำรวจเครือข่ายไร้สาย (Explore the Wireless Network)

- **ขั้นตอนที่ 1: สำรวจแผนผัง (Topology)**
 - เข้าไปดูในโหมด Physical จะเห็นว่าในเมือง (Home City) มี 5 สถานที่หลัก ได้แก่ สำนักงานใหญ่ (Corporate Office), สำนักงานสาขา (Branch Office), สำนักงานกลาง (Central Office), บ้าน (Home Office) และร้านกาแฟ (Coffee Shop) ให้ลองสังเกตการเชื่อมต่อของสายสัญญาณและอุปกรณ์ Access Point (LWAPs) ต่าง ๆ
- **ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบการเชื่อมต่อ (Verify Connectivity)**
 - ไปที่ **Corporate Office** > คลิก **Laptop** > เปิดแท็บ **Desktop** > เข้า **Command Prompt** แล้วลองสั่ง **ping** ไปยังไอพีของ Branch Office Server (192.168.2.10) และ Central Office (192.168.5.2)



```
Laptop0
Approximate round trip times in milli-seconds:
  Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.2.10

Pinging 192.168.2.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.2.10: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.2.10: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.2.10: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.2.10: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.2.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
      Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

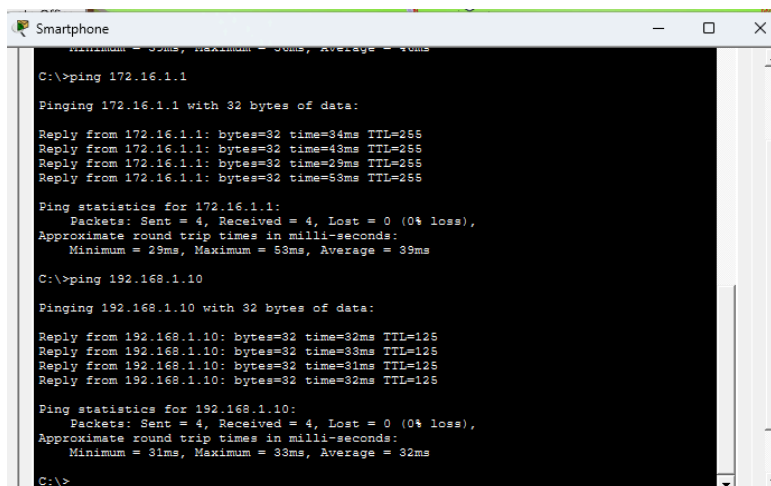
C:\>ping 192.168.5.2

Pinging 192.168.5.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.5.2: bytes=32 time<1ms TTL=253
Reply from 192.168.5.2: bytes=32 time<1ms TTL=253
Reply from 192.168.5.2: bytes=32 time<1ms TTL=253
Reply from 192.168.5.2: bytes=32 time<1ms TTL=253

Ping statistics for 192.168.5.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
      Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

- ไปที่ **Home City** > คลิกที่ **Smartphone** (ที่อยู่ข้างเสาสัญญาณ) > เปิด **Command Prompt** แล้วสั่ง **ping** ไปยัง 172.16.1.1 และ 192.168.1.10



```
Smartphone
Approximate round trip times in milli-seconds:
  Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 172.16.1.1

Pinging 172.16.1.1 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.1.1: bytes=32 time=34ms TTL=255
Reply from 172.16.1.1: bytes=32 time=43ms TTL=255
Reply from 172.16.1.1: bytes=32 time=28ms TTL=255
Reply from 172.16.1.1: bytes=32 time=53ms TTL=255

Ping statistics for 172.16.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
      Minimum = 28ms, Maximum = 53ms, Average = 39ms

C:\>ping 192.168.1.10

Pinging 192.168.1.10 with 32 bytes of data:

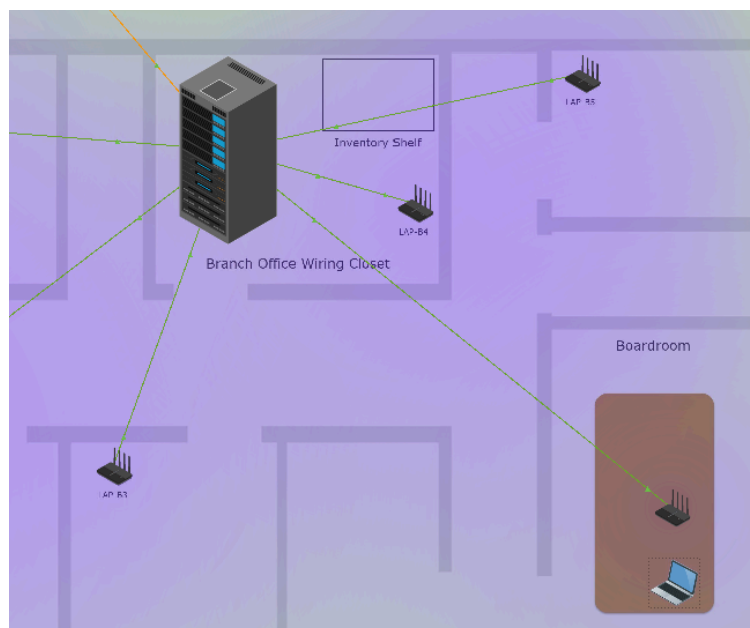
Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time=32ms TTL=125
Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time=33ms TTL=125
Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time=31ms TTL=125
Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time=32ms TTL=125

Ping statistics for 192.168.1.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
      Minimum = 31ms, Maximum = 33ms, Average = 32ms

C:\>
```

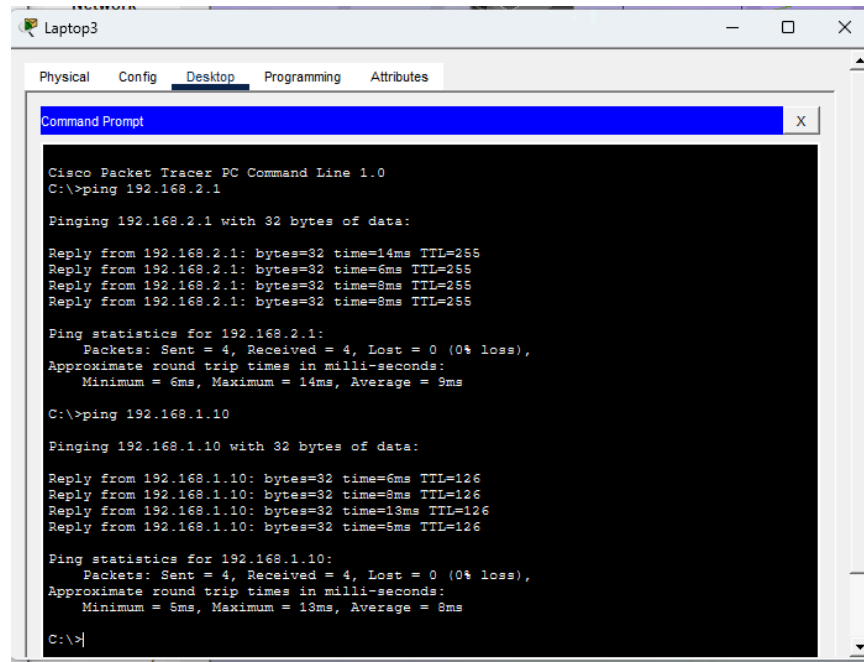
ส่วนที่ 2: เพิ่มการเชื่อมต่อ Wi-Fi ในห้องประชุม (Add Wi-Fi Connectivity to a Boardroom)

- **ขั้นตอนที่ 1: ติดตั้งอุปกรณ์ Access Point (LAP) ตัวใหม่**
 - ไปที่ **Branch Office** ลาก Access Point จากชั้นวางของ (**Inventory Shelf**) ไปวางในห้องประชุม (**Boardroom**)
 - คลิกเปิด Access Point ตัวใหม่ สลับไปเมนู **Modules** ลากสายแปลงไฟ (**ACCESS_POINT_POWER_ADAPTER**) มาเสียบที่ช่องจ่ายไฟข้างปุ่ม Reset
 - ไปที่แท็บ **Config** เปลี่ยนชื่ออุปกรณ์ในส่วน GLOBAL Settings เป็น **LAP-B6**
 - ไปที่หัวข้อ **INTERFACE > Dot11Radio0** ปรับช่วงสัญญาณ (**Coverage Range**) เป็น **75.00** เมตร
 - ไปที่แถบเครื่องมือด้านล่าง เลือกสายสัญญาณประเภท **Copper Straight-Through** (สายแลนตรง)
 - ต่อสายด้านหนึ่งเข้าช่อง **GigabitEthernet0** ของ Access Point และอีกด้านต่อเข้ากับ **Rack > Branch Switch > พอร์ต Fa0/22**



- **ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบการเชื่อมต่อ**

- คลิกที่ **Laptop** ในห้องประชุม > ไปที่แท็บ **Desktop** > **IP Configuration** เพื่อดูว่าได้รับ IP จาก DHCP หรือยัง (หากเข้าให้กดสลับระหว่าง DHCP/Static หรือกดปุ่มเร่งเวลา Fast Forward Time)
- เข้า **Command Prompt** บน Laptop แล้วทดสอบ **ping** ไปยัง Gateway (**192.168.2.1**) และ Corporate Server (**192.168.1.10**)



```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.2.1

Pinging 192.168.2.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time=14ms TTL=255
Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time=6ms TTL=255
Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time=8ms TTL=255
Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time=8ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.2.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 6ms, Maximum = 14ms, Average = 9ms

C:\>ping 192.168.1.10

Pinging 192.168.1.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time=6ms TTL=126
Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time=8ms TTL=126
Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time=13ms TTL=126
Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time=5ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.1.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 5ms, Maximum = 13ms, Average = 8ms

C:\>
```

ส่วนที่ 3: เพิ่มการเชื่อมต่อไร้สายให้ร้านค้าแฟฟที่อับสัญญาณมือถือ (Add Wireless Connectivity to a Coffee Shop)

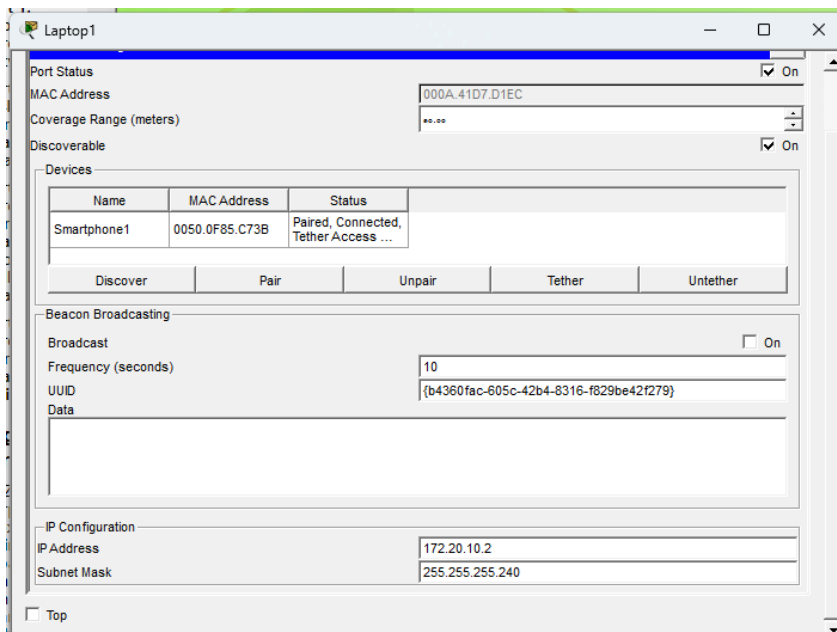
- **ขั้นตอนที่ 1: เชื่อมต่อเสาสัญญาณมือถือต้นใหม่ (Cell Tower)**

- ไปที่ **Home City** สังเกตเสาสัญญาณข้างร้านกาแฟที่ยังไม่ถูกเชื่อมต่อ
- เลือกสายสัญญาณ **Coaxial cable** (สายโคแอกเชียล) จากแถบเครื่องมือด้านล่าง
- ต่อพอร์ต **Coaxial0** ของเสาสัญญาณ ไปยังพอร์ต **Coaxial0/3** ของ Central Office Server (อยู่ใน Central Office Wiring Closet > Table)



- **ขั้นตอนที่ 2: แชรอินเทอร์เนตจากมือถือให้โน้ตบุ๊ก (Tether a laptop to the smartphone)**

- เข้าไปที่ร้านกาแฟ (Coffee Shop) คลิกที่ **Smartphone** บนโต๊ะ
- ไปที่แท็บ **Config > 3G/4G Cell1** ตรวจสอบว่าได้รับ IP หรือยัง (ถ้ายังให้กด DHCP Refresh) และตรวจสอบที่เมนู **Settings** ว่าได้ Gateway กับ DNS หรือไม่
- ภายใต้หัวข้อ **Cellular Tethering** ให้กดเปิด (Enable) **Bluetooth**
- ไปที่ **INTERFACE > คลิก Bluetooth > ปรับ Port Status เป็น On** และเปิดใช้งาน **Discoverable** (ติ๊กถูกเพื่อให้ค้นหาเจอ)
- คลิกที่ **Laptop** ในร้านกาแฟ > แท็บ **Desktop > Bluetooth > ปรับ Port Status เป็น On**
- กด **Discover** เพื่อค้นหา แล้วเลือกจับคู่ (**Pair**) กับ **Smartphone1** (ตอบ Yes บนหน้าต่างป๊อปอัพ)
- บน Laptop ให้คลิกเลือก **Smartphone1** อีกครั้ง แล้วกด **Tether** เพื่อแชร์เน็ต



- ตรวจสอบหน้าต่าง IP Configuration บนโน้ตบุ๊กว่าได้รับ IP แล้วหรือยัง จากนั้นเข้า **Command Prompt** แล้วลอง **ping** ไปที่ Gateway มือถือ (**172.16.1.1**) และ Corporate Server (**192.168.1.10**)

```
Laptop1
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 172.16.1.1

Pinging 172.16.1.1 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.1.1: bytes=32 time=190ms TTL=254
Reply from 172.16.1.1: bytes=32 time=79ms TTL=254
Reply from 172.16.1.1: bytes=32 time=53ms TTL=254
Reply from 172.16.1.1: bytes=32 time=47ms TTL=254

Ping statistics for 172.16.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 47ms, Maximum = 190ms, Average = 92ms
C:\>ping 192.168.1.10

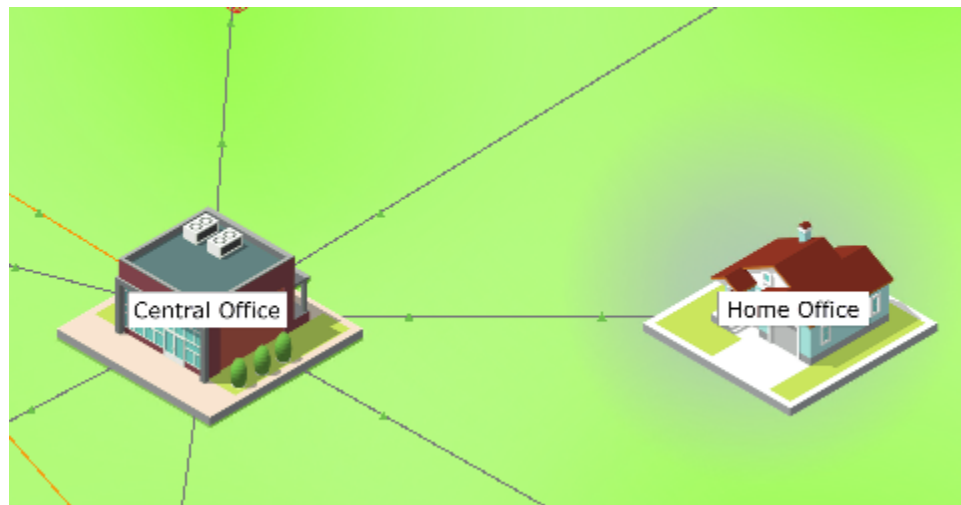
Pinging 192.168.1.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time=51ms TTL=124
Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time=30ms TTL=124
Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time=43ms TTL=124
Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time=39ms TTL=124

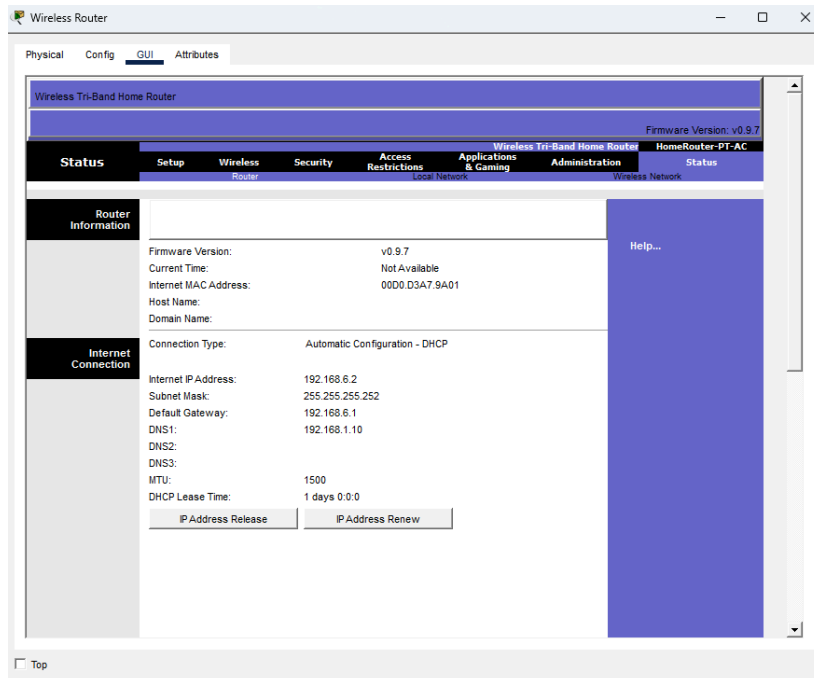
Ping statistics for 192.168.1.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 30ms, Maximum = 51ms, Average = 40ms
C:\>
```

ส่วนที่ 4: เพิ่มการเชื่อมต่อไร้สายให้บ้านพัก (Add Wireless Connectivity to a Home Office)

- **ขั้นตอนที่ 1: เลือกและต่อสายอุปกรณ์**
 - ไปที่ **Home City** > เข้าไปใน **Home Office**
 - เลือกสาย **Copper Straight-Through** ต่อจาก **Port 1** ของ **Cable Modem** ไปยังพอร์ต **Internet** ของ **Wireless Router**
 - เลือกสาย **Coaxial cable** ต่อจากพอร์ต **Port 0** ของ **Cable Modem0** ไปยังพอร์ต **Coaxial7** ในตู้สาขาของสำนักงานกลาง (**Central Office** > **Central Office Wiring Closet** > **Rack** > **CMTS**)



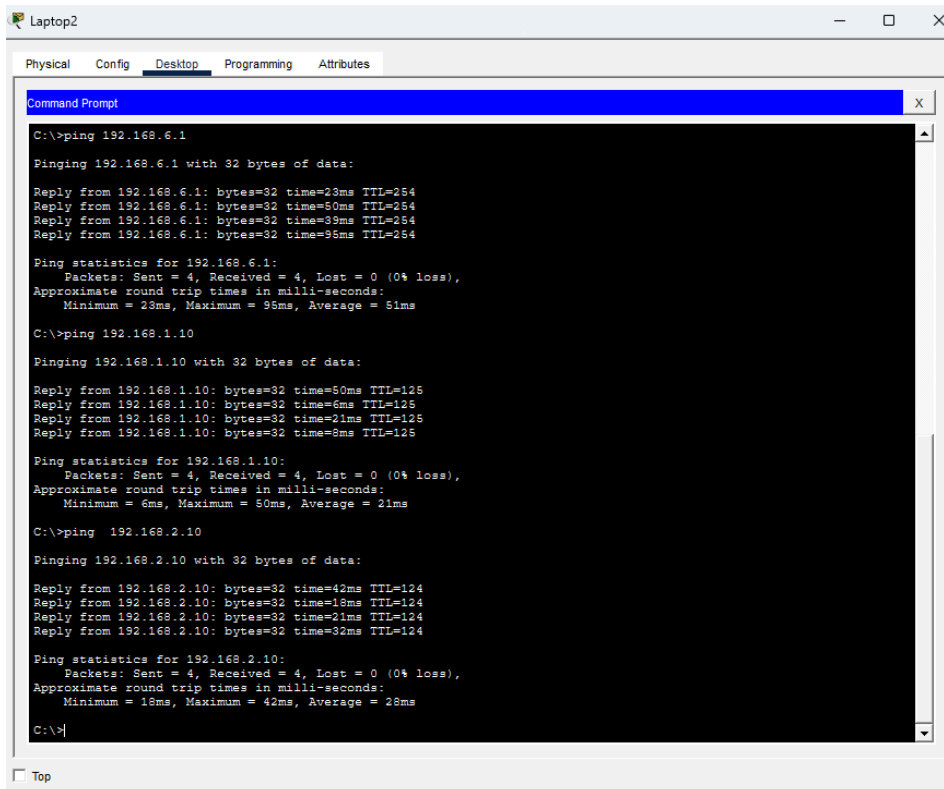
- **ขั้นตอนที่ 2: ตั้งค่าเราเตอร์ไร้สาย (Wireless Router)**
 - คลิกที่ **Wireless Router** ในบ้าน > ไปที่แท็บ **GUI**
 - ในแท็บ **Setup** ให้ตรวจสอบว่า Internet Connection Type เป็น **Automatic Configuration - DHCP**
 - เลื่อนลงมาที่ **Network Setup** ตรวจสอบ IP ให้เป็น **192.168.0.1**, Subnet Mask **255.255.255.0**, และ DHCP เป็น **Enabled** (เริ่มแจกที่ .100 สูงสุด 50 ผู้ใช้งาน)
 - เลื่อนกลับไปด้านบน คลิกแท็บ **Status** ดูว่าตรง Internet Connection ได้รับ IP มาจาก Central Office หรือยัง (ถ้ายังให้กด IP Address Renew)



- คลิกแท็บ **Wireless** ตั้งชื่อสัญญาณเครือข่าย 2.4 GHz ตรง **Network Name (SSID)** เป็น **homesweethome** แล้วเลื่อนลงไปกด **Save Settings**
- เลื่อนขึ้นมาคลิกแท็บย่อย **Wireless Security** ปรับ Security Mode เป็น **WPA2-Personal** และตั้งรหัสผ่าน (Passphrase) เป็น **mySecureNet** แล้วกด **Save Settings** ด้านล่าง

- **ขั้นตอนที่ 3: ตรวจสอบการเชื่อมต่อ**

- คลิกที่ **Laptop** บนโต๊ะในบ้าน > แท็บ **Config** > เลือก **Wireless0** ภายใต้ INTERFACE
- กรอก SSID: **homesweethome**
- เลือก Authentication เป็น **WPA2-PSK** และกรอกรหัสผ่านในช่อง PSK Pass Phrase: **mySecureNet**
- ตรวจสอบว่า Laptop ได้รับ IP จาก DHCP เรียบร้อยแล้ว
- เปิด **Command Prompt** บน Laptop แล้วทดสอบ **ping** ไปยังปลายทางเหล่านี้ (ต้องสำเร็จทั้งหมด):
 - **ping 192.168.6.1** (Central Office router)
 - **ping 192.168.1.10** (Corporate Office Server)
 - **ping 192.168.2.10** (Branch Office Server)



```
C:\>ping 192.168.6.1

Pinging 192.168.6.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.6.1: bytes=32 time=23ms TTL=254
Reply from 192.168.6.1: bytes=32 time=50ms TTL=254
Reply from 192.168.6.1: bytes=32 time=39ms TTL=254
Reply from 192.168.6.1: bytes=32 time=95ms TTL=254

Ping statistics for 192.168.6.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 23ms, Maximum = 95ms, Average = 51ms

C:\>ping 192.168.1.10

Pinging 192.168.1.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time=50ms TTL=125
Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time=6ms TTL=125
Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time=21ms TTL=125
Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time=8ms TTL=125

Ping statistics for 192.168.1.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 6ms, Maximum = 50ms, Average = 21ms

C:\>ping 192.168.2.10

Pinging 192.168.2.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.2.10: bytes=32 time=42ms TTL=124
Reply from 192.168.2.10: bytes=32 time=18ms TTL=124
Reply from 192.168.2.10: bytes=32 time=21ms TTL=124
Reply from 192.168.2.10: bytes=32 time=32ms TTL=124

Ping statistics for 192.168.2.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 18ms, Maximum = 42ms, Average = 28ms

C:\>
```

คำถามระหว่างขั้นตอน

Step 1: Explore the topology

- **คำถามข้อ a:** How are the four offices connected and what type of cables connect them?
 - **แนวคำตอบ:** ออฟฟิศต่างๆ เชื่อมต่อกันผ่าน **Central Office (CO)** โดยใช้สายสัญญาณประเภท **Coaxial cable (สายโคแอกเชียล)** ในการเชื่อมต่อทางกายภาพระหว่างอาคาร
- **คำถามข้อ b:** How are the LWAPs connected to the network?
 - **แนวคำตอบ:** อุปกรณ์ LWAPs (Access Points) เชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายภายในอาคาร โดยใช้สายแลนทองแดง (**Copper Straight-Through cable**) รัดตรงเข้าไปยังสวิตช์หลักที่อยู่ในตู้ Wiring Closet
- **คำถามข้อ c:** How are the cell towers connected to the Central Office Server?
 - **แนวคำตอบ:** เสาสัญญาณมือถือ (Cell Towers) เชื่อมต่อตรงเข้ากับ Central Office Server ผ่านสาย **Coaxial cable**

Step 2: Verify connectivity

- **คำถามท้ายข้อ d:** What are the different physical connections used between **Smartphone1** and the **Corporate Office Server**?
 - **แนวคำตอบ:** การเชื่อมต่อประกอบด้วย:
 1. สัญญาณไร้สายความถี่วิทยุ (**Cellular Wireless**) ระหว่าง Smartphone1 กับ Cell Tower
 2. สาย **Coaxial cable** จาก Cell Tower ไปยัง Central Office (CO)
 3. สาย **Coaxial cable** หรือสายเชื่อมต่อโครงข่ายหลัก (Backbone) ระหว่าง CO Router กับ Corporate Router
 4. สายแลนทองแดง (**Copper Straight-Through**) ภายในสำนักงานใหญ่จาก Router ไปยัง Corporate Server

คำถามท้ายบท (Reflection)

- **คำถามข้อ 1:** What overall benefit does wireless technology provide to the end user?
 - **แนวการตอบ:** ช่วยให้ผู้ใช้งานมีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนที่สูงมาก (**Mobility & Flexibility**) สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ข้อมูลองค์กร หรือทำงานจากที่ไหนก็ได้โดยไม่ต้องถูกจำกัดอยู่กับโต๊ะทำงานหรือสายแลน และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินสายสัญญาณเชิงกายภาพในพื้นที่กว้าง
- **คำถามข้อ 2:** Which form of wireless networking is the most beneficial?
 - **แนวการตอบ:** ขึ้นอยู่กับบริบทการใช้งาน (**Context-dependent**) แต่ถ้ามองในแง่ความครอบคลุมและยืดหยุ่นที่สุดคือ **Cellular (เครือข่ายมือถือ)** เพราะใช้งานได้แทบทุกพื้นที่ขณะเดินทาง ส่วน **Wi-Fi** จะเด่นและคุ้มค่าที่สุดในแง่ของความเร็วและความเสถียรสำหรับการใช้งานภายในอาคาร/สำนักงาน (Local Area) ขณะที่ **Bluetooth** จะดีที่สุดสำหรับการเชื่อมต่อระยะใกล้มากๆ (เช่น การแชร์เน็ต/ต่อหูฟัง) โดยใช้พลังงานต่ำ
- **คำถามข้อ 3:** How could each of the following groups benefit from the various wireless technologies presented in this activity?
 - **Student (นักเรียน/นักศึกษา):** สามารถใช้ **Wi-Fi** หรือ **Cellular** ในการเรียนออนไลน์ ค้นคว้าข้อมูล หรือส่งงานจากร้านกาแฟ (Coffee Shop) หรือจากที่บ้าน (Home Office) ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
 - **Salesperson (พนักงานขาย):** ได้ประโยชน์จาก **Cellular Network** และการทำ **Bluetooth Tethering** ร่วมกับโน้ตบุ๊ก ทำให้สามารถเช็คสต็อกสินค้า ส่งใบเสนอราคา หรือติดต่อประสานงานกับสำนักงานใหญ่ขณะเดินทางไปพบลูกค้าข้างนอกได้ตลอดเวลา
 - **R&D Engineer (วิศวกรวิจัยและพัฒนา):** สามารถทำงานเชื่อมต่อกับ Server ส่วนกลางของบริษัทจากระยะไกลผ่านระบบเครือข่ายไร้สายที่บ้าน (Home Office) เพื่อเขียนโค้ด ทดสอบระบบ หรือเข้าถึงแล็บวิจัยได้โดยไม่ต้องเข้าออฟฟิศหลัก
 - **Corporate Executive (ผู้บริหารองค์กร):** สามารถใช้ **Wi-Fi** ในห้องประชุม (Boardroom) เพื่อเข้าถึงข้อมูลสำคัญในการประชุม หรือใช้เครือข่ายมือถือติดตามงานและอนุมัติเอกสารสำคัญได้ทันทีแม้ว่าตนเองจะอยู่นอกสำนักงานใหญ่